

Chapitre 9



9.1 Introduction

Lorsqu'on désire connaître les grandeurs électriques dans un circuit, outre la possibilité de les calculer, on peut les mesurer grâce aux instruments de mesure. Ces instruments permettent de mesurer le courant électrique, la tension, la résistance, la puissance, l'énergie, la fréquence, etc.

On peut les classer en trois catégories :

- les instruments analogiques, soit à affichage avec aiguille ;
- les instruments numériques, soit à affichage de chiffres sur un écran ;
- les oscilloscopes et les enregistreurs, soit une visualisation de la forme du signal sur un écran ou sur un papier.

Lorsqu'un instrument permet la mesure de plusieurs grandeurs physiques, il est appelé multimètre.

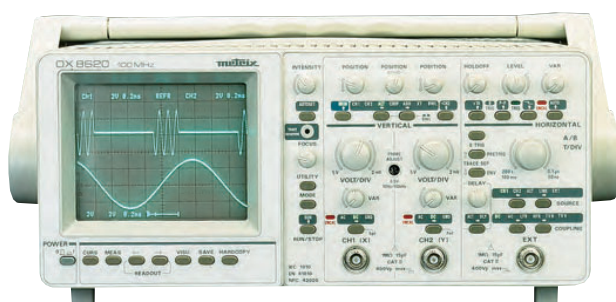
L'instrument de mesure ne doit pas modifier la grandeur qu'il mesure.



Instrument analogique



Instrument numérique



Oscilloscope



Enregistreur

9.2 Instruments analogiques

L'instrument analogique est surtout utilisé dans les multimètres et les appareils indicateurs pour tableau de contrôle. La lecture de la position d'une aiguille n'est pas toujours facile et précise. Cependant, ce type d'instrument permet d'estimer rapidement une valeur et surtout de visualiser facilement l'évolution d'un signal.

Nous étudions ici la façon dont la grandeur électrique est convertie en une grandeur analogique, c'est-à-dire en un déplacement d'une aiguille devant son cadran.

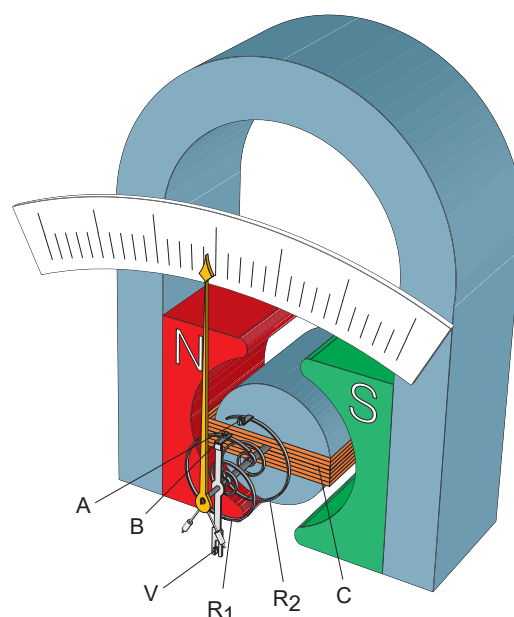
9.2.1 Dispositifs de mesure

1) Instrument à cadre mobile

Une bobine parcourue par un courant et placée dans le champ magnétique d'un aimant permanent se met à tourner. L'angle de rotation de la bobine est proportionnel à l'intensité du courant. La graduation du cadran est linéaire. De plus, cet instrument est parmi les plus sensibles.



Symbole



- A, B : bornes d'alimentation du cadre mobile
- R₁, R₂ : ressorts d'amenée du courant, isolés de l'axe et servant en même temps de couple antagoniste
- C : cadre mobile
- V : vis de mise à zéro de l'aiguille



Raccordement en courant continu

L'instrument à cadre mobile est polarisé, c'est-à-dire qu'il faut respecter le sens du courant traversant l'appareil en raccordant correctement les bornes + et – dans le circuit sinon l'aiguille déviara contre la butée.

Raccordement en courant alternatif

L'instrument à cadre mobile comme présenté ci-dessus ne peut pas mesurer un courant alternatif car l'équipage mobile n'est pas en mesure d'osciller au rythme rapide de la fréquence du signal.

Afin de le rendre utilisable en courant alternatif, il est complété par un redresseur à diodes montées en pont de Graetz.

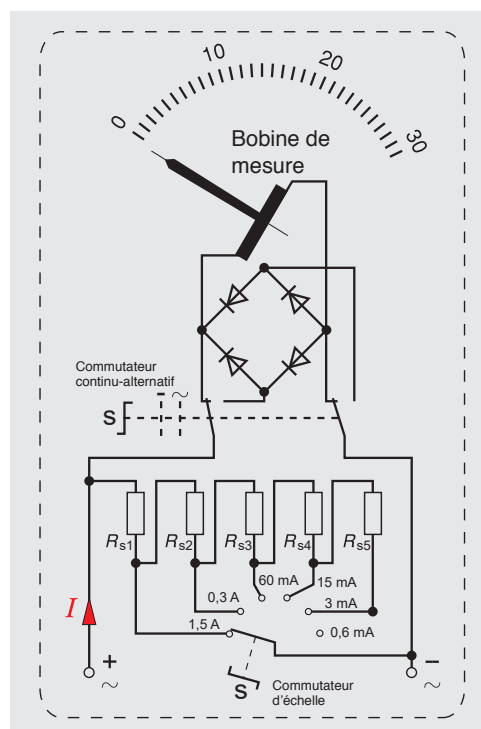
La bobine sera alors parcourue par un courant circulant toujours dans le même sens.

Utilisation

C'est l'instrument de mesure le plus rencontré dans les appareils analogiques.

Remarque

Cet instrument mesure la valeur moyenne du signal. En alternatif, il est gradué pour indiquer la valeur efficace. Si le signal n'est pas sinusoïdal, l'indication est fausse! Cela est particulièrement important lorsque l'on mesure des courants ou tensions délivrés par les convertisseurs pour moteurs DC ou AC triphasés, des variateurs de lumière, des onduleurs.



2) Instrument électrodynamique

Le courant à mesurer circule dans la bobine fixe placée en série avec la bobine tournante solidaire de l'aiguille. Les deux bobines créent chacune un champ magnétique qui provoque une rotation de la bobine tournante.

La déviation de l'aiguille est proportionnelle au carré de l'intensité du courant (valeur efficace).

La graduation du cadran n'est pas linéaire.

B_1 : bobine fixe en deux parties

B_2 : bobine tournante

A, B : bornes d'alimentation avec ressorts antagonistes

C : amortisseur à air

Raccordement

Le branchement de l'appareil est indépendant de la polarité. Il convient donc aux mesures en courant alternatif ou continu.

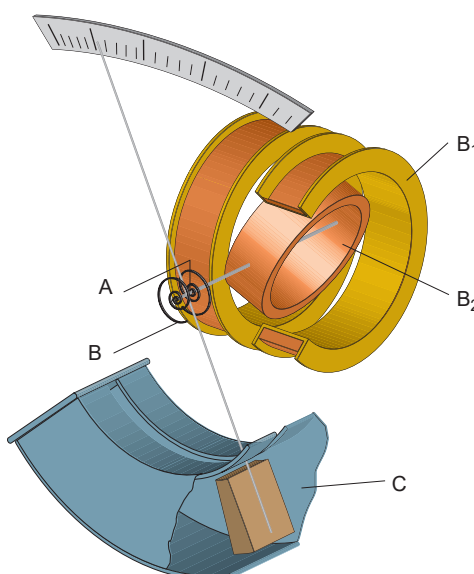
Utilisation

On le rencontre généralement dans les wattmètres. La bobine fixe est parcourue par le courant, alors que le signal de tension est appliqué sur la bobine mobile.

Dans ce cas, la graduation du cadran est linéaire.



Symbole



3) Instrument électromagnétique

Le courant à mesurer circule dans la bobine et aimante les deux plaquettes en fer doux qui se repoussent. La plaquette mobile solidaire de l'aiguille se déplace selon la force de répulsion du champ magnétique. Ce déplacement provoque la déviation de l'aiguille.

L'instrument indique la valeur efficace du signal et la graduation du cadran n'est pas linéaire. De plus, la consommation de l'instrument n'est pas toujours négligeable.

Cet appareil est aussi appelé instrument ferromagnétique.

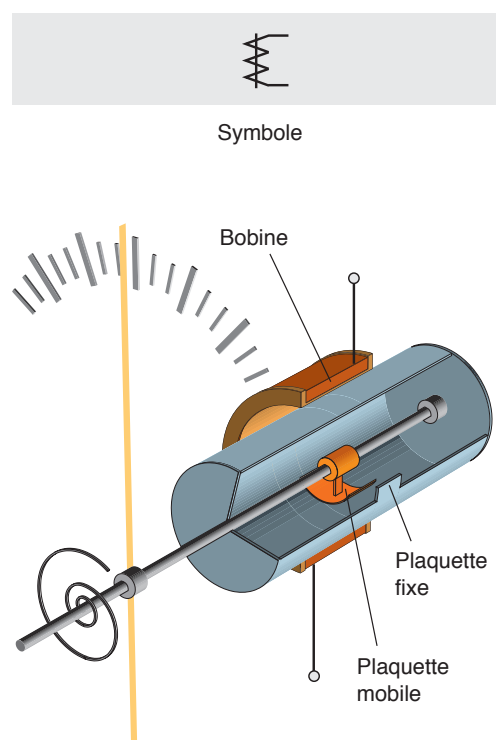
Raccordement

Le branchement de l'appareil est indépendant de la polarité du courant.

Il convient donc aux mesures en courant alternatif ou continu.

Utilisation

On le rencontre principalement dans les instruments de mesure placés sur les tableaux électriques.



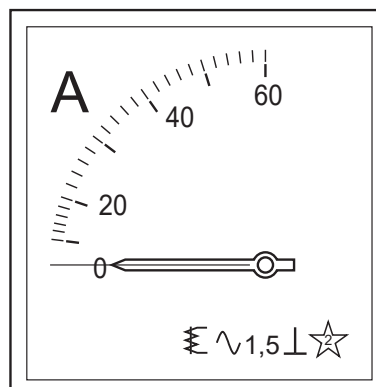
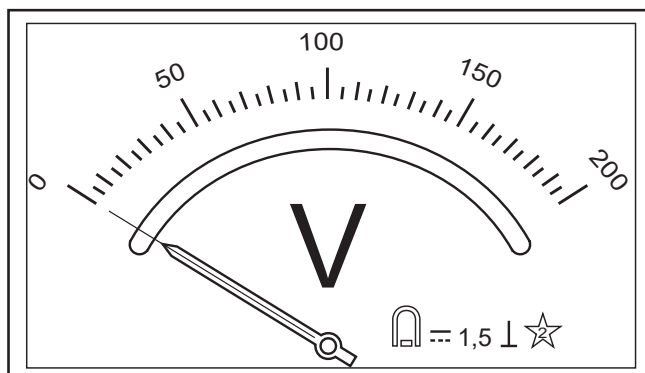
9.2.2 Principaux symboles pour la désignation des instruments de mesure analogiques

Il existe une liste de symboles normalisés qui renseignent sur le dispositif de mesure utilisé par l'instrument, sa classe de précision, le genre de courant qu'il mesure, etc.

	Instrument pour courant continu		Position d'emploi oblique angle d'inclinaison 60°		Instrument à cadre mobile
	Instrument pour courant alternatif		Dispositif de mise à zéro de l'aiguille		Instrument à cadre mobile équipé d'un redresseur
	Instrument pour courants continu et alternatif		Tension d'essai en kV Etoile sans chiffre, essai 0,5 kV		Instrument électromagnétique
	Instrument pour courant triphasé		Haute tension		Instrument électrodynamique
	Position d'emploi horizontale		Référence à un document extérieur		Instrument à cadres croisés
	Position d'emploi verticale		1,5 Classe de précision		



Exemples

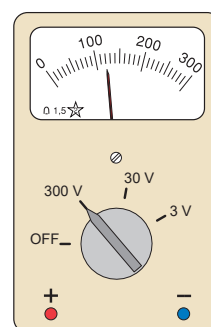


9.2.3 Etendue de la mesure

Les valeurs entre lesquelles une grandeur peut être lue s'appelle l'étendue de la mesure de l'instrument ou le calibre.

Pour modifier le calibre de l'appareil, il faut soit déplacer le commutateur de l'étendue de mesure, soit déplacer un des fils de raccordement de l'instrument.

Ce voltmètre a pour calibres 3, 30 et 300 V.



9.2.4 Classe de précision

La mesure d'une grandeur ne peut jamais donner comme résultat la valeur exacte de cette grandeur, mais seulement une valeur qui s'en rapproche plus ou moins. Cette différence provient d'une part de l'habileté de l'opérateur et du soin qu'il apporte à l'exécution des mesures et, d'autre part, de la classe de précision de l'instrument. Pour les appareils analogiques, la classe de précision est indiquée par un nombre sur le cadran de l'appareil.

On trouve les classes de précision suivantes :

0,1-0,2	soit $\pm 0,1 - 0,2 \%$	instruments de précision
0,5 - 1	soit $\pm 0,5 - 1 \%$	instruments de contrôle
1,5 -2,5	soit $\pm 1,5 - 2,5 \%$	instruments industriels
5	soit $\pm 5 \%$	luxmètres

1) Erreur absolue

L'erreur absolue est l'erreur (en plus ou en moins) calculée sur la valeur maximale de l'étendue de mesure. Ainsi, pour un appareil de classe de précision $\pm 1,5\%$ et une étendue de mesure à 150 V :

$$Er_{abs} = \pm \frac{\text{étendue de la mesure} \cdot \text{classe}}{100} = \pm \frac{150 \cdot 1,5}{100} = \pm 2,25 \text{ V}$$

Pour tous les points de mesure sur le calibre de 150 V, l'erreur possible sera toujours de $\pm 2,25 \text{ V}$.

2) Erreur relative

L'erreur relative représente le rapport de l'erreur absolue sur la valeur de la mesure.

Ainsi pour une mesure à 150 V et calibre 150 V, on trouve la classe de l'appareil :

$$Er_{\text{rel}} = \pm \frac{\text{erreur absolue} \cdot 100}{\text{mesure}} = \pm \frac{2,25 \cdot 100}{150} = \pm 1,5\%$$

Pour une mesure à 50 V avec le calibre toujours à 150 V :

$$Er_{\text{rel}} = \pm \frac{\text{erreur absolue} \cdot 100}{\text{mesure}} = \pm \frac{2,25 \cdot 100}{50} = \pm 4,5\%$$

On constate que l'erreur relative est plus importante lorsque la déviation est faible.

Il faudra, lorsque l'on désire des mesures précises, les effectuer sur le calibre qui donnera la plus grande déviation. Ainsi l'erreur relative sera la plus petite possible.

9.2.5 Inconvénients

L'instrument analogique présente quelques inconvénients, parmi lesquels :

- difficulté d'interprétation lorsque l'aiguille se trouve entre deux graduations ;
- erreur possible lors du calcul de la constante d'instrument ;
- consommation parfois importante (faible résistance interne, en voltmètre) ;
- sensible aux chocs et difficile à réparer ;
- prix élevé en regard de la précision obtenue.

9.2.6 Avantages

- ne nécessite pas d'alimentation (sauf ohmmètre) ;
- permet de mesurer une grandeur qui oscille faiblement ;
- permet d'estimer le courant de démarrage d'un moteur ;
- donne une information sous forme « d'image » ce qui permet de déceler plus rapidement un dysfonctionnement.



9.3 Instruments numériques

9.3.1 Description

Les appareils de mesure numériques sont des instruments entièrement électroniques, munis d'un affichage numérique. Ils ne comportent plus aucune pièce mécanique en mouvement et sont de ce fait relativement robustes et simples à entretenir.

Un microprocesseur gère la mesure, le clavier, l'affichage et le dialogue éventuel avec l'extérieur.

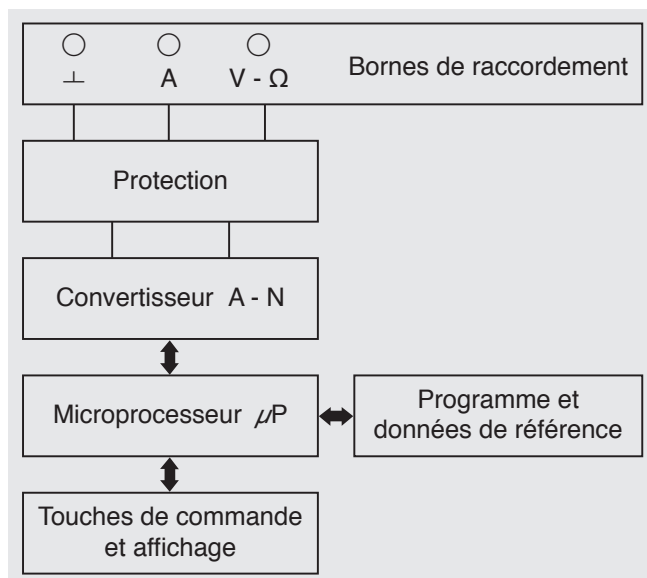
Les instruments bas de gamme sont dits «à valeur moyenne», c'est-à-dire qu'ils n'affichent la valeur efficace des signaux alternatifs que pour autant que ceux-ci soient de forme sinusoïdale.

Cependant, la plupart des appareils actuels possèdent des fonctions de calcul leur permettant de déterminer la valeur efficace de signaux non sinusoïdaux. L'appareil porte alors l'indication RMS (de l'anglais Root Mean Square) ou TRMS (T: True), signifiant qu'il calcule la vraie valeur efficace, selon la définition mathématique de celle-ci. Cette caractéristique est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de mesurer des signaux créés à partir des systèmes de commande modernes pour machines électriques, ces signaux étant rarement sinusoïdaux (harmoniques).



Instrument numérique

Schéma synoptique de l'instrument numérique



9.3.2 Affichage

L'affichage est à cristaux liquides et comporte de 3 à 6 chiffres décimaux dont la hauteur va de 5 à 17 mm. La grande surface disponible permet d'afficher de multiples indications concernant la polarité, le genre de signal, l'unité avec préfixe multiplicateur, le dépassement de gamme, l'état de la pile et des fusibles, etc.

L'utilisateur ne fait plus d'erreur de lecture ou de calcul de constante.

L'affichage est rafraîchi jusqu'à plusieurs fois par seconde. Il est parfois muni d'un système de rétro-éclairage permettant de travailler même si la lumière ambiante est faible.

De plus, l'affichage est souvent muni d'un indicateur analogique sous la forme d'un bargraphe. Remplaçant l'aiguille des appareils analogiques, ce système permet de déterminer optiquement l'évolution du signal. Afin de pouvoir capter les variations brusques, le bargraphe est rafraîchi très souvent (20 à 30 fois par seconde). Certains appareils offrent une fonction de loupe permettant de visualiser sur le bargraphe de très petites variations.

9.3.3 Caractéristiques

Grande impédance d'entrée (5 M Ω , 10 M Ω ou plus), constante pour toutes les gammes voltmétriques.

Changement automatique ou manuel de gamme de mesure.

Déplacement possible du point zéro (fonction de décalage). Possibilité de mesurer des résistances, des températures, des fréquences, des minima ou des maxima, des valeurs de crête, des rapports cycliques, de tester des diodes ou des transistors. Choix d'échelles de lecture en dB, pour le tracé de courbes de réponse.

Surveillance de limites fixées par l'utilisateur et avertissement sonore de dépassement.

Mémoire de stockage pour une ou plusieurs valeurs.

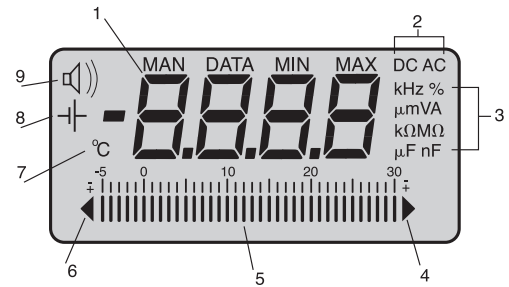
Dialogue possible avec un ordinateur, au moyen d'un bus d'interface ou d'une transmission infrarouge.

Protection par disjoncteur à réarmement automatique, par fusibles rapides (F ou FF) et par diodes de puissance, sur presque toutes les gammes.

Fonction de déclenchement automatique afin de ménager la pile.

9.3.4 Résolution

La résolution dépend du nombre de chiffres («digits») que peut afficher l'appareil. Avec trois chiffres et demi, un appareil peut afficher au maximum 1999 valeurs. Le demi-chiffre représente soit un blanc, soit un 1. Chaque gamme de mesure est ainsi divisible en 1999 points. Sur un calibre 200 V, un tel appareil pourra encore afficher le dixième de volt. Un instrument à 4 chiffres permet lui d'afficher au maximum 9999 points.



1. Affichage numérique avec indication de virgule et de polarité
2. Affichage du genre de signal mesuré
3. Affichage de l'unité de mesure
4. Affichage de dépassement de gamme de mesure positif
5. Aiguille de l'affichage analogique
6. Affichage de dépassement de gamme de mesure négatif
7. Affichage de l'unité °C lors de la mesure de la température
8. Indication de tension insuffisante de pile
9. Indication de mise en circuit du signal acoustique



Affichage à 3 1/2 chiffres



9.3.5 Précision

La précision de l'instrument dépend du convertisseur de mesure utilisé. Elle est en général très bonne, même pour des appareils bon marché. Elle varie entre 0,01 % et 1 %. Elle est donnée en % de la valeur mesurée et non de la valeur à pleine échelle.

La classe de précision est exprimée généralement par la combinaison d'une erreur en % sur la valeur mesurée et d'une erreur d'affichage sur le dernier chiffre.

Exemple

Instrument avec une résolution de 4 chiffres et une précision de $\pm (0,3\% + 2 \text{ chiffres})$

Pour une valeur affichée par l'instrument de 500 V, l'erreur absolue est de:

$$Er_{\text{abs}} = \pm \frac{0,3}{100} \cdot 500 = \pm 1,5 \text{ V}$$

Valeur réelle maximale du signal: $500 + 1,5 = 501,5 \text{ V} + 2 \text{ chiffres} = \mathbf{501,7 \text{ V}}$

Valeur réelle minimale du signal: $500 - 1,5 = 498,5 \text{ V} - 2 \text{ chiffres} = \mathbf{498,3 \text{ V}}$

La valeur réelle du signal est comprise entre 498,3 V et 501,7 V.

La précision est meilleure en continu qu'en alternatif RMS. Les appareils sont conçus pour garantir la meilleure précision lorsque la fréquence du signal mesuré est comprise entre 40 et 100 Hz. La classe de précision varie en fonction de la fréquence et certains instruments sont prévus pour des plages de fréquence plus étendues.

9.3.6 Inconvénients

Les derniers chiffres affichés changent souvent, ce qui rend la lecture parfois fatigante. Les variations rapides des signaux sont parfois difficiles à détecter, même au moyen du bargraphe. Lorsque plusieurs instruments numériques sont utilisés simultanément, il devient difficile d'apprécier rapidement les tendances ou le bon fonctionnement d'une installation.

Ces appareils contiennent de nombreux circuits intégrés et sont parfois sensibles aux décharges électrostatiques ainsi qu'aux perturbations haute fréquence.

Tous ces appareils utilisent une source de tension interne (pile) qu'il faut régulièrement changer.



9.4 Oscilloscope et enregistreurs

9.4.1 L'oscilloscope

L'oscilloscope permet de visualiser les variations d'une tension, sur un petit écran cathodique muni d'échelles de mesure. Un faisceau d'électrons frappe à grande vitesse l'intérieur du tube et y produit, sur une couche phosphorescente, l'apparition d'une trace lumineuse.

Grâce à son temps de réaction très court, cet appareil permet de visualiser et mesurer des signaux très rapides, jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de mégahertz.

Lors de la mesure de signaux périodiques, le départ du balayage horizontal est réglé de façon à faire apparaître le signal immobile sur l'écran. Pour la mesure de signaux non répétitifs, certains oscilloscopes sont équipés d'un tube à mémoire électrostatique, permettant de maintenir l'affichage du signal. Une connexion avec une imprimante permet d'obtenir sur papier une copie du contenu de l'écran.

Les oscilloscopes présentent une grande sensibilité ainsi qu'une impédance d'entrée élevée. Beaucoup permettent l'affichage simultané de plusieurs signaux.

L'évolution des tubes et des circuits intégrés de mesure et de commande a permis la construction d'oscilloscopes numériques, très pratiques et performants.



9.4.2 Les enregistreurs

Les enregistreurs permettent de visualiser sur papier les variations d'un signal électrique.

L'impression se fait point par point ou en continu, sur des feuilles ou du papier défilant. La vitesse du papier peut être réglée, selon les besoins, de quelques millimètres par heure à quelques mètres par minute. Ces appareils sont très sensibles, ont une grande impédance d'entrée et permettent souvent le traçage simultané de plusieurs signaux. La vitesse d'écriture est cependant limitée (300-800 mm/s) et les signaux à variation rapide ne peuvent pas être dessinés.



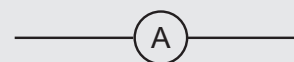


9.5 Mesure du courant

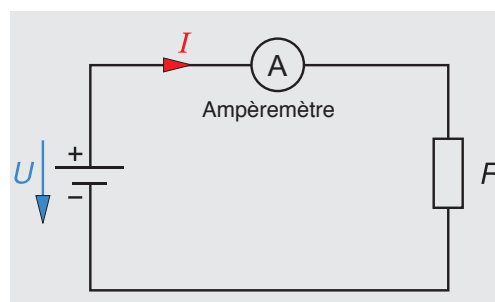
L'ampèremètre est l'instrument qui mesure l'intensité du courant électrique.
Il doit être placé en série dans le circuit.

La résistance interne de l'ampèremètre doit être la plus faible possible afin que l'instrument de mesure provoque un minimum de chute de tension car la mesure ne doit pas être faussée.

Il est important de connaître l'ordre de grandeur de l'intensité du courant à mesurer avant d'insérer l'ampèremètre dans le circuit, car si le calibre de l'instrument est inférieur à la valeur mesurée, l'ampèremètre pourrait être détruit. De plus, si le récepteur provoque des pointes de courant (moteur), il est nécessaire de ponter l'ampèremètre avant d'enclencher.



Symbole de l'ampèremètre

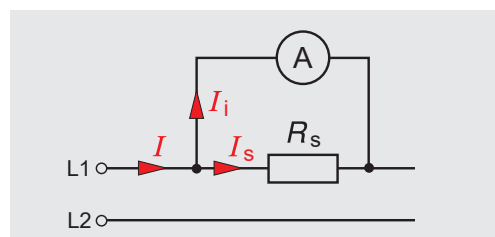


9.5.1 Extension de mesure de l'ampèremètre par un shunt

Il arrive parfois que le courant à mesurer I dépasse l'étendue de mesure de l'instrument I_i .

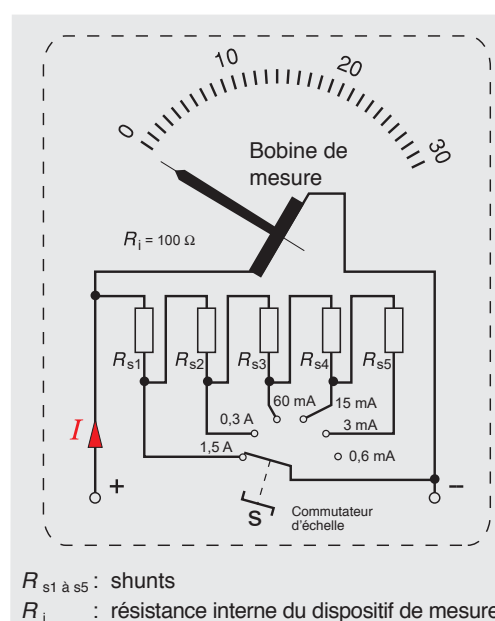
En raccordant l'ampèremètre en parallèle sur une résistance appelée shunt, une partie du courant à mesurer est déviée. Le dispositif de mesure est alors parcouru par le courant admissible.

On retrouve dans ce cas, une application du couplage des résistances en parallèle.



Dans la pratique, les shunts sont intégrés dans l'instrument, permettant ainsi de mesurer différentes valeurs de courant.

Toutefois, on peut rencontrer des shunts à placer à l'extérieur de l'appareil.



Exemple

Un instrument de mesure à cadre mobile a une résistance de $100\ \Omega$ et peut supporter un courant maximal de $1\ \text{mA}$. Quelle doit être la résistance du shunt pour que l'on puisse mesurer un courant de $1\ \text{A}$? Quelle est la résistance interne de cet instrument avec le shunt ?

Tension aux bornes du cadre mobile :

$$U = R_i \cdot I_i = 100 \cdot 0,001 = 0,1\ \text{V}$$

Courant dans le shunt :

$$I_s = I - I_i = 1 - 0,001 = 0,999\ \text{A}$$

Résistance shunt :

$$R_s = \frac{U}{I_s} = \frac{0,1}{0,999} \approx 0,1\ \Omega$$

Résistance interne avec le shunt :

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_s}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{0,1}} = 0,1\ \Omega$$

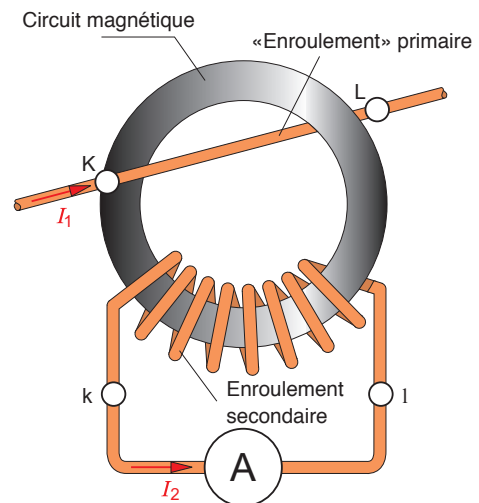
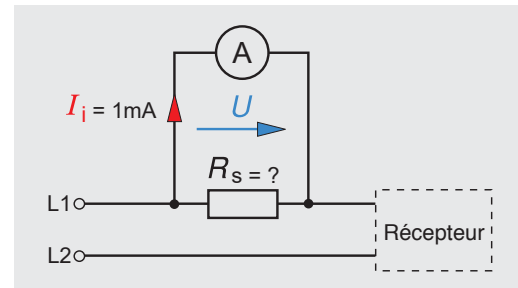
9.5.2 Extension de mesure de l'ampèremètre par un transformateur d'intensité (TI)

Une deuxième possibilité consiste à utiliser un transformateur dont le primaire est intercalé dans le circuit à mesurer et le secondaire raccordé sur l'ampèremètre.

Le courant secondaire dépend du rapport de transformation, c'est-à-dire du rapport entre le nombre de spires primaire et secondaire.

En règle générale, l'intensité du courant secondaire est normalisée à $1\ \text{A}$ ou $5\ \text{A}$.

On utilise ces transformateurs d'intensité généralement à partir d'un courant de $80\ \text{A}$.



9.5.3 Pince ampèremétrique

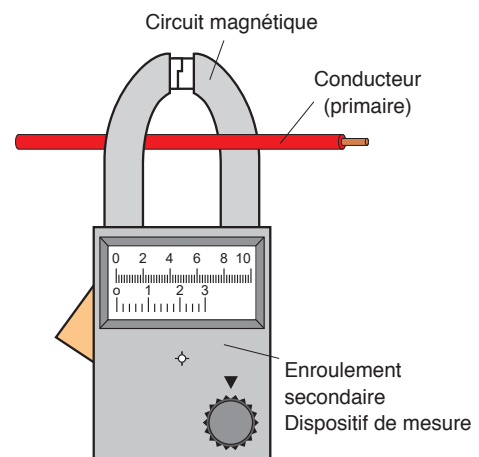
La pince ampèremétrique est un ampèremètre dont l'enroulement secondaire du transformateur d'intensité est incorporé dans la pince. L'enroulement primaire est représenté par le conducteur traversant la pince.

Le cadran est directement gradué à l'échelle de courant réellement mesuré.

Dans les deux cas, le courant à mesurer doit être du courant alternatif.

Remarque

Il existe des pinces numériques, munies d'une sonde de Hall, permettant de mesurer des courants de formes quelconques (AC, DC ou impulsions).





9.6 Mesure de la tension

Le voltmètre est l'instrument qui mesure la tension électrique.
Il doit être placé en parallèle sur le récepteur ou l'élément à mesurer.

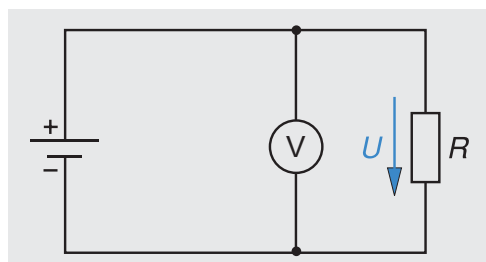
La résistance interne du voltmètre doit être la plus grande possible afin que l'instrument soit parcouru par un minimum de courant.

La caractéristique d'un voltmètre est donnée par le rapport de sa résistance interne par unité de tension.

La résistance interne de bons voltmètres doit être supérieure à 20 k Ω /V.



Symbole du voltmètre

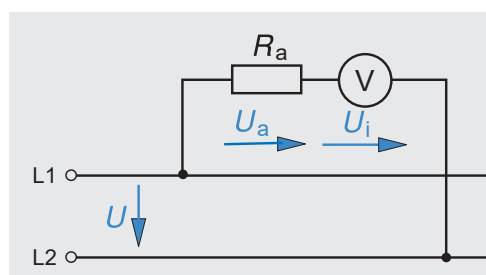


9.6.1 Extension de mesure du voltmètre par une résistance additionnelle

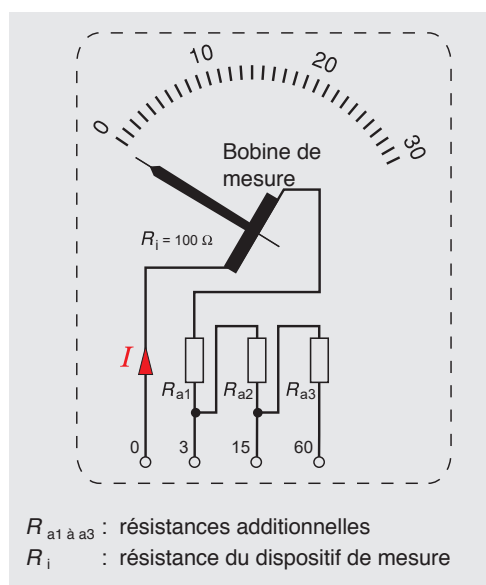
Lorsque la tension à mesurer U dépasse l'étendue de mesure de l'instrument U_i , il est nécessaire d'augmenter l'étendue de mesure.

En ajoutant des résistances en série appelées résistances additionnelles, on diminue la tension aux bornes du dispositif de mesure à sa valeur nominale.

On retrouve dans ce cas une application du couplage des résistances en série.



Dans un voltmètre, les résistances additionnelles sont intégrées dans l'instrument de mesure permettant ainsi de mesurer différentes valeurs de tension.



Exemple

La résistance additionnelle incorporée et la résistance du cadre mobile ont pour valeur totale $0,1 \text{ M}\Omega$. L'aiguille dévie de toute son étendue pour un courant de $0,25 \text{ mA}$. Quelle tension peut-on mesurer ?

Quelle est la résistance interne par volt ?

Quelle doit être la résistance additionnelle extérieure à monter en série pour que l'on puisse mesurer des tensions jusqu'à 100 V ?

Tension mesurable directement :

$$U_i = R_i \cdot I_i = 100\,000 \cdot 0,00025 = 25 \text{ V}$$

Résistance interne par volt :

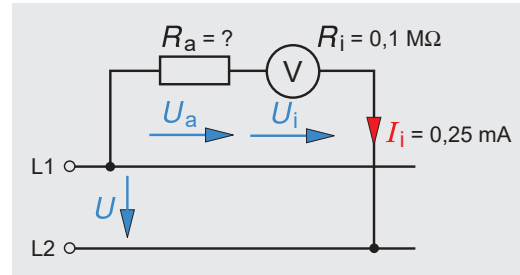
$$R_{iv} = \frac{R}{U} = \frac{100\,000}{25} = 4000 \frac{\Omega}{\text{V}}$$

Tension aux bornes de la résistance additionnelle :

$$U_a = U - U_i = 100 - 25 = 75 \text{ V}$$

Résistance additionnelle :

$$R_a = \frac{U_a}{I_i} = \frac{75}{0,00025} = 300\,000 \Omega$$



9.6.2 Extension de mesure du voltmètre par un transformateur de tension (TP)

Le transformateur de tension est utilisé pour des mesures en haute-tension dans un but de sécurité.

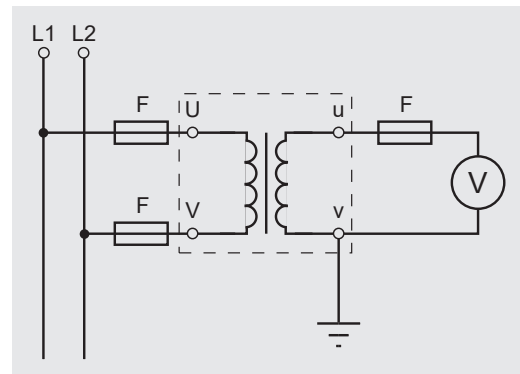
L'enroulement primaire du transformateur est raccordé en parallèle sur la haute-tension à mesurer et le secondaire est raccordé sur un voltmètre.

La tension secondaire dépend du rapport de transformation, c'est-à-dire du rapport entre le nombre de spires primaire et secondaire.

En règle générale, la tension au secondaire est normalisée à 100 V .

Ce procédé est uniquement possible si la tension à mesurer est alternative.

Les normes CEI recommandent d'utiliser, en lieu et place de U-V et u-v, la désignation A-B et a-b.





9.7 Mesure de la résistance

Pour déterminer la valeur ohmique d'une résistance, plusieurs solutions sont possibles.

9.7.1 Par la loi d'ohm

En se basant sur la loi d'ohm : $R = \frac{U}{I}$.

On détermine la valeur de la résistance en mesurant le courant traversant la résistance et la tension aux bornes de celle-ci.

Le courant dans le voltmètre est négligeable (montage « aval » $R_v \gg R$).

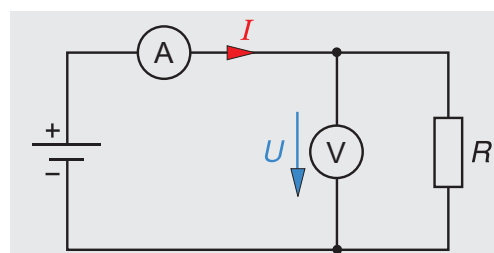


Schéma de mesure pour de faibles valeurs de résistances

La chute de tension aux bornes de l'ampèremètre est négligeable (montage « amont » $R_A \ll R$).

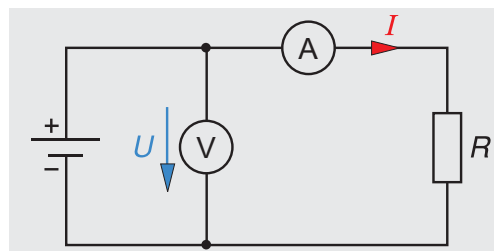


Schéma de mesure pour de grandes valeurs de résistances

9.7.2 Par un ohmmètre

L'ohmmètre affiche directement la valeur de la résistance à mesurer. L'instrument mesure l'intensité du courant qui traverse la résistance. La tension est fournie à l'ohmmètre par l'intermédiaire d'une pile incorporée dans l'appareil. L'instrument de mesure doit être régulièrement étalonné car la tension de la pile n'est pas constante. On étalonne l'appareil en reliant les deux bornes de l'ohmmètre afin d'amener l'aiguille sur 0 Ω .

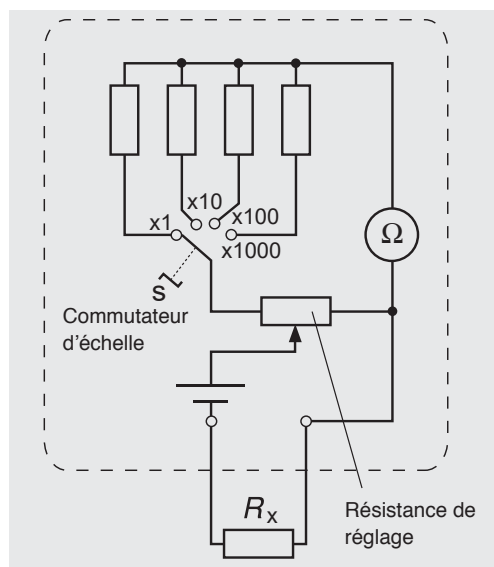
Une résistance de réglage permet de faire cette mise à zéro.

Sur les multimètres, l'échelle de l'ohmmètre est inversée, avec le zéro à droite.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi de l'ohmmètre. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit. Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



Symbole de l'ohmmètre

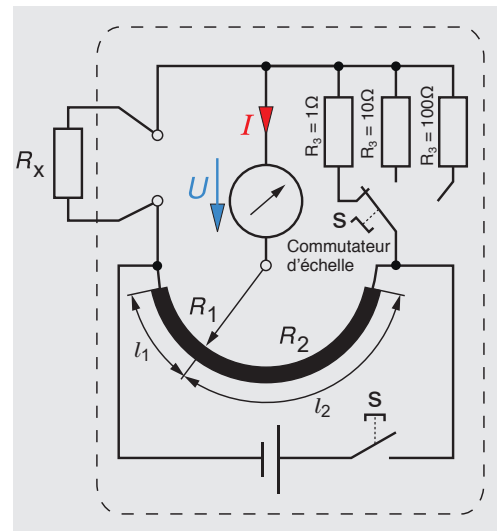


9.7.3 Par un pont de Wheatstone

En plaçant la résistance à mesurer R_x aux bornes de l'instrument, on obtient l'équilibre du pont en variant les résistances R_1 et R_2 pour obtenir une tension $U = 0$ V, soit un courant nul dans le dispositif à cadre mobile. La valeur de la résistance R_x dépend du rapport R_1 sur R_2 et de la valeur R_3 lue directement sur l'instrument.

On retrouve ici une application du couplage mixte. Cet instrument de mesure est utilisé pour des mesures de précision.

La résistance à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi du pont de Wheatstone. De plus, il ne faut pas que la mesure soit faussée par d'autres résistances placées sur le même circuit. Il faut donc débrancher le récepteur pour mesurer sa résistance.



Formules

R_1, R_2 résistances d'équilibrage du pont

R_3 résistance d'étendue de mesure

R_x résistance à mesurer

$$\frac{R_x}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3$$

9.7.4 Par un contrôleur d'isolement

Cet appareil permet de mesurer des résistances élevées de plusieurs mégohms, en particulier des résistances d'isolement des installations électriques et des récepteurs. On l'appelle aussi mégohmmètre.

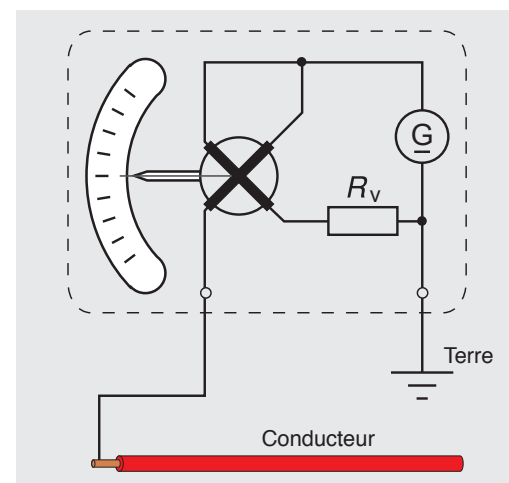
Il est important, lors de la mesure, de recréer les conditions nominales de fonctionnement de l'installation afin de déceler le moindre courant de défaut dû à un défaut d'isolation. C'est pourquoi la tension, délivrée par le générateur placé dans le contrôleur d'isolement, doit être au moins égale à la tension de service.

Dans les anciens contrôleurs d'isolement appelés magnéto (dispositif de mesure à cadre croisé), la tension d'alimentation est générée par un petit inducteur actionné par une manivelle.

Dans les appareils actuels, la tension est produite par un circuit électronique alimenté par un accumulateur.

La lecture de la résistance se fait directement sur le cadran de l'instrument de mesure.

La partie de l'installation à mesurer ne doit pas se trouver sous tension lors de l'emploi du contrôleur d'isolement.



Contrôleur d'isolement à magnéto



9.8 Mesure de la puissance

Le wattmètre est l'instrument qui mesure la puissance. Généralement il est composé d'un dispositif de mesure électrodynamique.

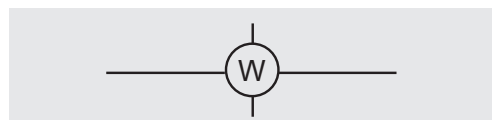
Le wattmètre est composé d'une bobine tension de grande résistance (fil fin) et d'une bobine de courant de faible résistance (grande section).

La bobine tension se raccorde en parallèle sur le récepteur ou sur la ligne à mesurer, comme un voltmètre.

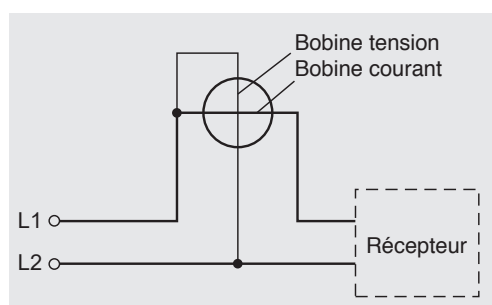
La bobine courant se raccorde en série dans la ligne comme un ampèremètre.

Le cadran est gradué directement en watts.

Lors de la mesure, il est important de connaître les ordres de grandeur de la tension et du courant afin de ne pas endommager l'instrument.



Symbole du wattmètre



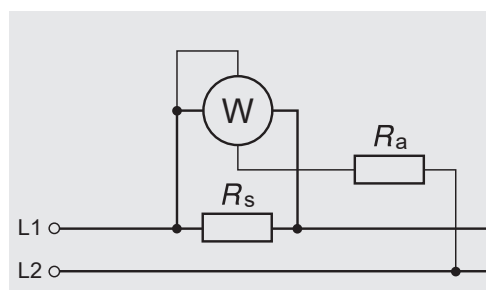
Exemple

On désire mesurer une puissance de l'ordre de 460 W sous une tension de 230 V. Le courant est alors de 2 A. Si on choisit une étendue de mesure du courant de 1 A, la bobine sera endommagée car parcourue par un courant deux fois plus grand.

9.8.1 Extension de mesure du wattmètre

De la même façon que pour l'ampèremètre et pour le voltmètre, le wattmètre est équipé de shunts et de résistances additionnelles permettant une extension de la mesure.

On a aussi la possibilité de placer des transformateurs d'intensité et de tension pour abaisser ces deux grandeurs lors de la mesure en courant alternatif.



9.9 Mesure de l'énergie

Le compteur d'énergie est l'instrument qui mesure l'énergie électrique en kilowattheures [kWh].

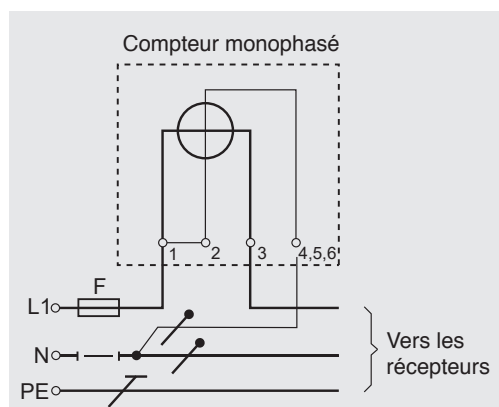
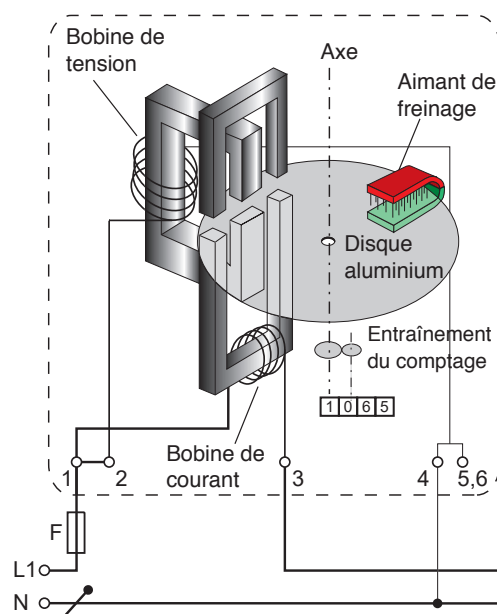
L'élément moteur est un disque en aluminium. L'action simultanée de deux bobines, l'une en série parcourue par le courant et l'autre en parallèle prenant en compte la tension, détermine un couple moteur qui fait tourner le disque. Un compteur à chiffres entraîné par l'axe enregistre le nombre de tours. L'indication est donnée directement en kilowattheures.

La fréquence de rotation est proportionnelle à la tension et au courant, elle tient compte du déphasage entre ces deux grandeurs.

L'aimant permanent crée un couple résistant qui freine le mouvement de rotation du disque par courants de Foucault et permet l'étalonnage de l'appareil.

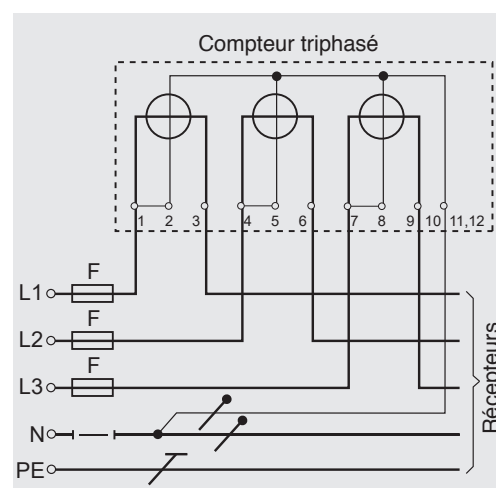


Symbole du compteur



Le compteur d'énergie réactive mesure des kilovarheures [kvarh]. Il est utilisé dans les installations industrielles où sont installés de nombreux récepteurs inductifs tels que moteurs et tubes fluorescents.

La construction de ce compteur d'énergie réactive est semblable au compteur d'énergie vu précédemment à l'exception du raccordement interne.





Utilisation du compteur pour mesurer une puissance

Pour calculer la puissance absorbée par un récepteur, il est nécessaire de connaître la constante du compteur c , c'est-à-dire le nombre de tours qu'effectue le disque du compteur pour 1 kWh.

Cette constante c est inscrite sur la plaquette signalétique du compteur.

Dans ce cas, la constante c est de 120 tr/kWh.

Lors de cette mesure, il faut s'assurer qu'aucun autre récepteur ne puisse s'enclencher automatiquement sinon la mesure en serait faussée.

Mk4	No 1234	
3 x 380/220 V	10 (40) A	50 Hz
	120	tr/kWh

Formule

P puissance [kW]

n nombre de tours pendant le temps t [tr]

c constante du compteur [$\frac{\text{tr}}{\text{kWh}}$]

t temps [s]

$$P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t}$$

Remarque

Pour les compteurs électroniques avec affichage numérique, la constante de temps c est donnée en nombre d'impulsions par kWh, p. ex.: $c = 1000 \text{ imp/kWh}$ et n représente le nombre d'impulsions pendant le temps t (diode clignotante).

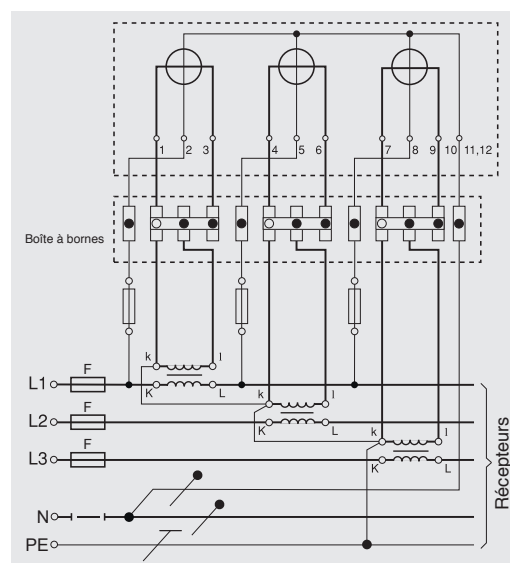
Exemple

On mesure sur un compteur 10 tours de disque en 30 secondes. Calculer la puissance du récepteur en sachant que la constante du compteur est 240 tr/kWh.

$$\text{Puissance: } P = \frac{3600 \cdot n}{c \cdot t} = \frac{3600 \cdot 10}{240 \cdot 30} = 5 \text{ kW}$$

9.9.1 Extension de mesure du compteur d'énergie

Le primaire du transformateur d'intensité est raccordé en série dans la ligne. La bobine courant du compteur est alimentée par l'enroulement secondaire.





9.10 Mesures d'autres grandeurs

Il existe encore d'autres instruments permettant de mesurer d'autres grandeurs physiques. Comme par exemple :

- le tellurohmmètre mesure la résistance de l'électrode de terre ;
- le varmètre mesure la puissance réactive ;
- le cosphimètre mesure le cosinus de l'angle de déphasage entre le courant et la tension (appelé «facteur de puissance») ;
- le fréquencemètre mesure la fréquence ;
- le luxmètre mesure l'éclairement ;
- l'analyseur de spectre mesure l'amplitude des différentes fréquences composant un signal ;
- l'analyseur de réseau mesure les perturbations du réseau électrique ;
- le «data logger» enregistre pendant un certain temps les données d'un instrument ou d'un senseur.



9.11 Exercices

1. Citer les trois catégories d'instrument de mesure.
2. Que peut-on dire de l'influence d'un instrument de mesure sur le signal mesuré ?
3. Comment fonctionne un instrument à cadre mobile ?
4. Un appareil à cadre mobile avec pont de Graetz est-il polarisé ?
5. Comment fonctionne un instrument électrodynamique ?
6. Quelle est la principale application de l'appareil électrodynamique ?
7. Qu'est-ce qu'un appareil numérique ?
8. Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'un ampèremètre ?
9. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un ampèremètre et une résistance.
10. A quoi sert un shunt ?
11. Comment fonctionne une pince ampèremétrique et comment la raccorde-t-on ?
12. Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne d'un voltmètre ?
13. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un voltmètre et une résistance.
14. A quoi sert une résistance additionnelle ?
15. A quoi sert un transformateur de tension ?
16. Quel réglage faut-il faire avant d'effectuer une mesure avec un ohmmètre ?
17. Sur quel principe le fonctionnement du pont de Wheatstone est-il basé ?
18. A quoi sert un contrôleur d'isolement ?
19. Dessiner un schéma comprenant un générateur, un wattmètre et une résistance.
20. Comment fonctionne un compteur d'énergie électrique ?



21. Vous êtes chez un client et vous devez contrôler l'état de fonctionnement d'un radiateur électrique.
Comment faites-vous si vous n'avez pas d'instrument de mesure ?
22. Quels seront les symboles figurant sur un appareil de mesure de type à cadre mobile avec redresseur, pour courant alternatif, de classe de précision 1,5%, d'emploi vertical et de tension d'essai 2 kV ?
23. Sur un voltmètre, vous disposez des calibres suivants : 50 V, 100 V, 300 V et 500 V.
Sur quel calibre réglez-vous votre instrument pour une mesure à 82 V ? Justifiez votre réponse.
24. Le cadre mobile d'un ampèremètre a une résistance de $80\ \Omega$. Le courant maximal pouvant le traverser est de 10 mA. Calculer :
 - a) la résistance du shunt pour une étendue de mesure à 1 A ;
 - b) la résistance interne totale de l'ampèremètre dans ce cas.
25. Un voltmètre a une résistance de $6\ \text{k}\Omega/\text{V}$ et peut mesurer 10 V à pleine échelle.
Calculer la valeur de la résistance additionnelle permettant d'augmenter l'étendue de mesure à 100 V.
26. Un compteur a une constante $c = 250\ \text{tr/kWh}$. Vous mesurez 10 tours de disque pour un temps de 45 s.
Quelle est la puissance de l'installation ?
27. Un compteur dont la constante c est de $150\ \text{tr/kWh}$ a fait 450 tours lorsqu'un radiateur d'une puissance de 1200 W a été branché.
Pendant combien de temps ce radiateur a-t-il fonctionné ?
28. Un radiateur électrique marqué 1800 W - 230 V est composé de trois résistances identiques placées en parallèle. Vous contrôlez sa puissance à l'aide d'un compteur. Les mesures sont les suivantes :
 $n = 2$, $t = 25\ \text{s}$ et $c = 240\ \text{tr/kWh}$.
L'appareil fonctionne-t-il correctement ? Sinon, quel défaut présente-t-il ?

